ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Разбор · 10 класс

Отскоки от движущейся стенки

Закон сложения скоростей по шагам: обозначения, проекции, переходы между СО

Главная трудность этих задач не в физике, а в обозначениях: в законе сложения скоростей три скорости, а в задаче об отскоке их пять ($\vec{v}$, $\vec{v}_1$, $\vec{v}\,'$, $\vec{v}_1\,'$, $\vec{u}$), и если не сказать вслух, *какая из них играет какую роль*, легко подставить не то и не с тем знаком. Ниже — словарь обозначений, рецепт в проекциях и все случаи движения стенки с числами. Удар везде упругий, стенка гладкая и массивная (её скорость при ударе не меняется).

1 Закон сложения скоростей и словарь обозначений

Общий вид. Есть «неподвижная» система отсчёта K и «подвижная» K', которая движется относительно K поступательно со скоростью $\vec{u}$. Для любого тела

$$\boxed{\vec{v} = \vec{v}\,' + \vec{u}}$$

$\vec{v}$ — скорость тела относительно K (абсолютная),
$\vec{v}\,'$ — скорость тела относительно K' (относительная),
$\vec{u}$ — скорость K' относительно K (переносная).

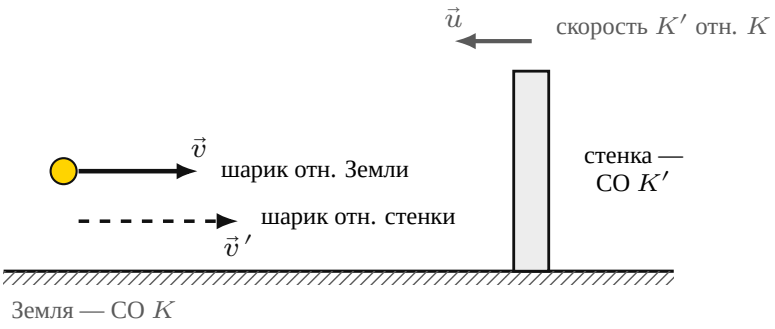
Ту же формулу удобно писать с двумя индексами «кто — относительно кого»: $\vec{v}_{\text{тело},K} = \vec{v}_{\text{тело},K'} + \vec{v}_{K',K}$. Внутренние индексы «сокращаются»: тело $\to K' \to K$. Обратный переход — та же формула, решённая относительно $\vec{v}\,'$: $\vec{v}\,' = \vec{v} - \vec{u}$. Это не новый закон.

Словарь для задачи об отскоке. Прежде чем писать формулу, проговорите три слова: *тело* — шарик; *неподвижная СО* — Земля; *подвижная СО* — стенка.

В законе	Смысл	В задаче об отскоке
K	неподвижная СО	Земля
K'	подвижная СО	стенка
тело	чью скорость пересчитываем	шарик
$\vec{v}$	тело относительно K	шарик относительно Земли: до удара $\vec{v}$, после $\vec{v}_1$
$\vec{v}\,'$	тело относительно K'	шарик относительно стенки: до удара $\vec{v}\,'$, после $\vec{v}_1\,'$
$\vec{u}$	K' относительно K	стенка относительно Земли $\vec{u}$ — одна и та же до и после

Закон пишем **дважды** — для момента «до» и для момента «после»:

$$\text{до удара: } \vec{v} = \vec{v}\,' + \vec{u}; \qquad \text{после удара: } \vec{v}_1 = \vec{v}_1\,' + \vec{u}.$$



2 Почему отражать можно только в СО стенки

В СО стенки стенка неподвижна. Она гладкая — сила удара направлена по нормали и не меняет касательную составляющую скорости шарика: $v'_{1\tau} = v'_{\tau}$. Стенка не движется — сила удара не совершает работы, и кинетическая энергия шарика (то есть модуль $|\vec{v}\,'|$) сохраняется. Значит, меняется только знак нормальной составляющей: $v'_{1n} = -v'_n$. Это и есть «угол падения равен углу отражения» — *в СО стенки*.

В СО Земли стенка движется, во время удара она проходит какое-то расстояние, и сила удара совершает работу: модуль скорости шарика меняется, угол отражения не равен углу падения. Поэтому зеркальное отражение в СО Земли — ошибка.

3 Рецепт в проекциях

Оси. x — по нормали к стенке, *от шарика к стенке*; y — вдоль стенки. Все скорости заменяем их проекциями со знаками. Если стенка едет навстречу шарику со скоростью 2 м/с, то $u_x = -2$, а не $+2$: в формулы подставляются *проекции*, а не модули.

Шаг	Вектор	Проекции
0. Дано (СО Земли)	$\vec{v}$, $\vec{u}$	v_x, v_y; u_x, u_y
1. Переход в СО стенки	$\vec{v}\,' = \vec{v} - \vec{u}$	$v'_x = v_x - u_x,\ v'_y = v_y - u_y$
2. Удар (в СО стенки)	отражение	$v'_{1x} = -v'_x,\ v'_{1y} = v'_y$
3. Переход в СО Земли	$\vec{v}_1 = \vec{v}_1\,' + \vec{u}$	$v_{1x} = v'_{1x} + u_x,\ v_{1y} = v'_{1y} + u_y$

Подставим шаги друг в друга:

$$v_{1x} = -(v_x - u_x) + u_x = -v_x + 2u_x, \qquad v_{1y} = (v_y - u_y) + u_y = v_y.$$

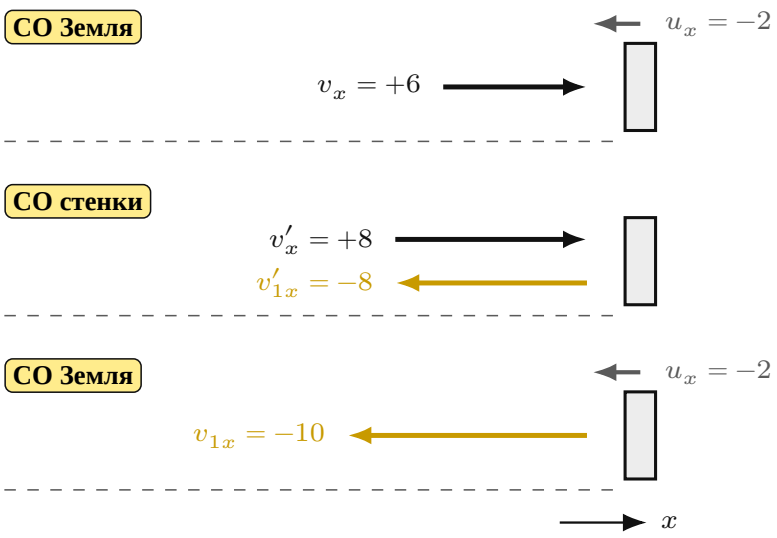
Удар будет, только если шарик догоняет стенку в её СО: $v'_x > 0$, то есть $v_x > u_x$.
Векторная запись того же (для любознательных; $\vec{n}$ — единичная нормаль к стенке): $\vec{v}_1 = \vec{v} - 2\big((\vec{v} - \vec{u}) \cdot \vec{n}\big)\vec{n}$.

4 Случай 1. Лобовой удар, стенка едет навстречу

Шарик летит к стенке со скоростью 6 м/с, стенка едет навстречу со скоростью 2 м/с. Проекции: $v_x = +6$, $u_x = -2$.

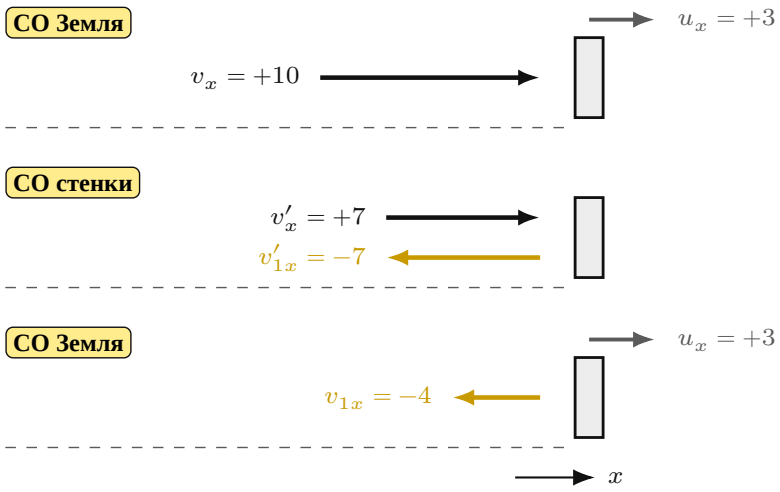
1. В СО стенки: $v'_x = v_x - u_x = 6 - (-2) = +8$ м/с — шарик налетает на стенку быстрее, чем в СО Земли.
2. Удар: $v'_{1x} = -v'_x = -8$ м/с.
3. Обратно в СО Земли: $v_{1x} = v'_{1x} + u_x = -8 + (-2) = -10$ м/с.

Итог: шарик отлетает со скоростью 10 м/с $= v + 2u$. Скорость стенки учтена *дважды*: при переходе в её СО и при возвращении.

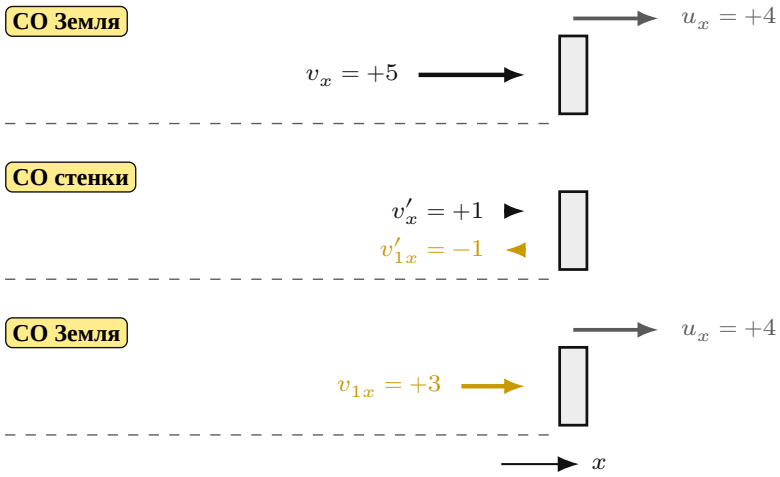


5 Случай 2. Стенка удаляется

Теперь $u_x > 0$. По формуле $v_{1x} = -v_x + 2u_x$ возможны варианты.
а) Стенка медленная ($v = 10$, $u = 3$): $v'_x = 10 - 3 = 7$, $v'_{1x} = -7$, $v_{1x} = -7 + 3 = -4$ — шарик отскакивает назад, но медленнее: $v - 2u = 4$ м/с.



б) Стенка быстрее половины скорости шарика ($v = 5$, $u = 4$): $v'_x = 5 - 4 = 1$ (удар есть, шарик догоняет стенку), $v'_{1x} = -1$, $v_{1x} = -1 + 4 = +3$ — после удара шарик *продолжает лететь вперёд*, только медленнее стенки.



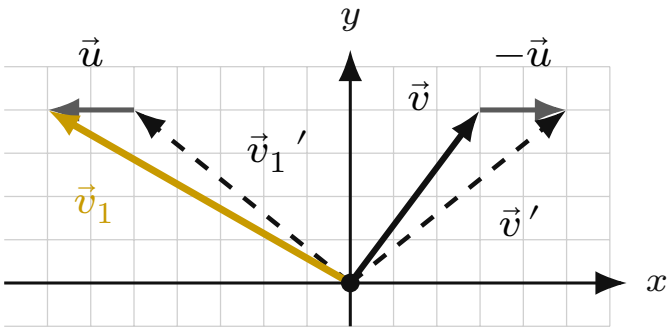
Все варианты: $v_x > 2u_x$ — отскок назад со скоростью $v_x - 2u_x$; $v_x = 2u_x$ — шарик останавливается; $u_x < v_x < 2u_x$ — летит вперёд со скоростью $2u_x - v_x$; $v_x \le u_x$ — шарик не догонит стенку, удара нет.

6 Случай 3. Косой удар о стенку, которая едет навстречу

$\vec{v} = (3;\ 4)$ м/с (5 м/с под углом α к нормали, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{4}{3}$, $\alpha \approx 53°$), стенка едет навстречу: $\vec{u} = (-2;\ 0)$.

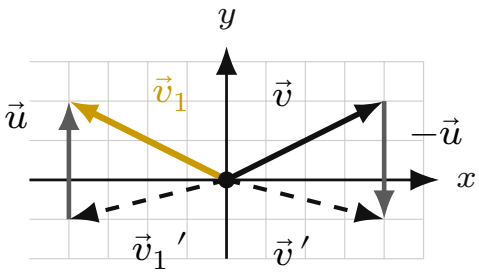
1. $\vec{v}\,' = \vec{v} - \vec{u}$: $v'_x = 3 - (-2) = 5$, $v'_y = 4 - 0 = 4$.
2. Отражение: $v'_{1x} = -5$, $v'_{1y} = 4$ (в СО стенки угол падения равен углу отражения).
3. $\vec{v}_1 = \vec{v}_1\,' + \vec{u}$: $v_{1x} = -5 + (-2) = -7$, $v_{1y} = 4 + 0 = 4$.

$|\vec{v}_1| = \sqrt{49 + 16} = \sqrt{65} \approx 8{,}1$ м/с > 5 м/с; угол с нормалью $\operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{4}{7}$, $\alpha_1 \approx 30° < 53°$. Стенка, едущая навстречу, разгоняет шарик и «прижимает» отражённую траекторию к нормали. На рисунке — те же три шага векторами: от конца $\vec{v}$ откладываем $-\vec{u}$ и получаем $\vec{v}\,'$; отражаем; к $\vec{v}_1\,'$ прибавляем $\vec{u}$.



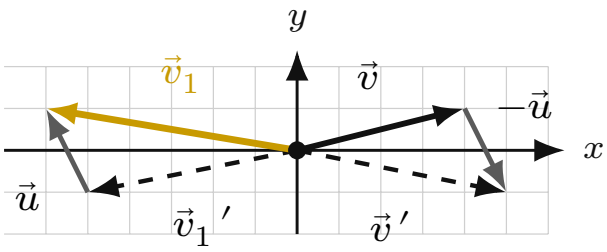
7 Случай 4. Стенка едет вдоль себя

$\vec{v} = (4; 2)$, $\vec{u} = (0; 3)$ — у скорости стенки нет нормальной составляющей. $\vec{v}\,' = (4; -1)$, $\vec{v}_1{}' = (-4; -1)$, $\vec{v}_1 = (-4; -1 + 3) = (-4; 2)$. Результат такой же, как у неподвижной стенки: касательная поправка при переходе туда и обратно сокращается. **Гладкая стенка, едущая вдоль себя, отражает как неподвижная.**



8 Случай 5. Стенка едет под углом

$\vec{v} = (4; 1)$, $\vec{u} = (-1; 2)$. $\vec{v}\,' = (5; -1)$, $\vec{v}_1{}' = (-5; -1)$, $\vec{v}_1 = (-6; 1)$. Если оставить у стенки только нормальную составляющую, $\vec{u} = (-1; 0)$, получится $\vec{v}\,' = (5; 1)$, $\vec{v}_1{}' = (-5; 1)$, $\vec{v}_1 = (-6; 1)$ — то же самое. Из формул $v_{1x} = -v_x + 2u_x$, $v_{1y} = v_y$ это видно сразу: u_y в ответ не входит. **Важна только нормальная составляющая скорости стенки.**



9 Изменение скорости шарика в разных СО

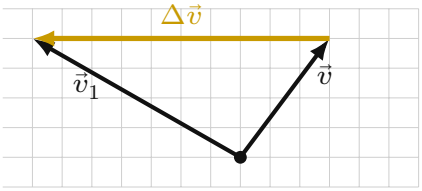
Определения. Изменение скорости — это вектор «после минус до»: в СО Земли $\Delta\vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v}$, в СО стенки $\Delta\vec{v}\,' = \vec{v}_1{}' - \vec{v}\,'$.
Они равны. Подставим закон сложения скоростей для моментов «до» и «после»:

$$\Delta\vec{v} = \vec{v}_1 - \vec{v} = (\vec{v}_1{}' + \vec{u}) - (\vec{v}\,' + \vec{u}) = \vec{v}_1{}' - \vec{v}\,' = \Delta\vec{v}\,'.$$

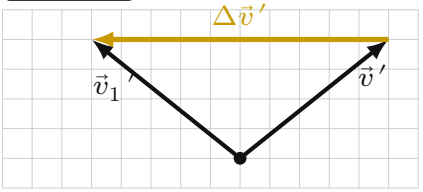
Скорость стенки $\vec{u}$ одна и та же до и после (стенка массивная) и сокращается. *Изменение вектора скорости одинаково во всех системах отсчёта, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно.*
В проекциях. $\Delta v_x = v_{1x} - v_x = (-v_x + 2u_x) - v_x = -2(v_x - u_x) = -2v_x'$, $\Delta v_y = 0$. Вектор $\Delta\vec{v}$ направлен

по нормали *от стенки*, его модуль $2v'_x$ — удвоенная нормальная составляющая скорости шарика *относительно стенки*.
Числа. Случай 1: $\Delta v_x = -10-6 = -16$ (Земля) и $\Delta v'_x = -8-8 = -16$ (стенка). Случай 3: $\Delta\vec{v} = (-7;\,4)-(3;\,4) = (-10;\,0)$ и $\Delta\vec{v}\,' = (-5;\,4)-(5;\,4) = (-10;\,0)$.

СО Земля



СО стенки



Не путать с изменением модуля скорости! $|\vec{v}_1| - |\vec{v}|$ в разных СО *разное*: в СО стенки оно всегда 0 (модуль сохраняется), в СО Земли в случае 1 оно $10-6 = +4$ м/с, в случае 3 — $\sqrt{65}-5 \approx +3{,}1$ м/с, в случае 2а — $4-10 = -6$ м/с.
Физический смысл. Одинаковое $\Delta\vec{v}$ означает одинаковое изменение импульса $m\Delta\vec{v}$ и одинаковую силу удара — второй закон Ньютона одинаков во всех инерциальных СО. А кинетическая энергия меняется по-разному: в СО стенки — никак (стенка стоит и работы не совершает), в СО Земли изменение энергии равно работе движущейся стенки.

10 Типичные ошибки

1. Зеркально отражают скорость *в СО Земли* («угол падения равен углу отражения» у движущейся стенки).
2. Подставляют модуль u вместо проекции u_x: при стенке, едущей навстречу, $u_x < 0$.
3. Учитывают скорость стенки один раз: получают $v+u$ вместо $v+2u$ (забыли вернуться в СО Земли).
4. Путают $\vec{v}\,'$ (шарик относительно стенки) и $\vec{u}$ (стенка относительно Земли): не проговорили словарь «тело — неподвижная СО — подвижная СО».
5. Думают, что изменение скорости разное в разных СО, — путают $\Delta\vec{v}$ с изменением модуля $|\vec{v}_1| - |\vec{v}|$.
6. Не проверяют, будет ли удар: нужно $v_x > u_x$.

Алгоритм. 0) Тело — шарик, K — Земля, K' — стенка; ось x — к стенке по нормали. **1)** $\vec{v}\,' = \vec{v} - \vec{u}$ (проекции со знаками!). **2)** В СО стенки: $v'_{1x} = -v'_x$, $v'_{1y} = v'_y$. **3)** $\vec{v}_1 = \vec{v}_1\,' + \vec{u}$. **Итог:** $v_{1x} = -v_x + 2u_x$, $v_{1y} = v_y$; $\Delta\vec{v} = \Delta\vec{v}\,' = (-2v'_x;\,0)$.